

虑上拉/下拉电阻的选取、悬空引脚的处理和缓冲器使用等。

(5) 分区分时供电技术。嵌入式处理器的工作电压与外围芯片的工作电压通常不一致，可以将它们分别划在不同的供电区域内，并且可以部分关闭空闲分区内的电源，从而降低系统功耗。

2. 基于软件的低功耗设计

在嵌入式系统的设计过程中，通过软件的设计优化，可在一定程度上降低系统的功耗，主要的技术措施有如下几种：

(1) 编译优化技术。对于实现同样的功能，不同实现算法所消耗的时间不同；使用的指令不同，消耗功率也不同。编译器可以通过特定处理器单条指令的功耗基本开销、连续执行不同指令开销的估算模型进行优化。

(2) 软件与硬件的协同设计。可以通过软件与硬件的功能再分配，将用硬件实现的功能由软件实现，从而减少硬件电路的规模，进而达到降低功耗的目的。

(3) 算法优化。对于软件实现的功能，应尽量采用时间复杂度低的算法，如快速傅立叶变换和快速排序算法等，来降低算法执行时间，从而降低功耗。

17.5 嵌入式系统验证

由于嵌入式系统大多数用于航空、航天、轨道交通等安全性、可靠性要求高的领域，其正确性直接关系人身、财产的安全。嵌入式系统开发完成后，如何证明系统正确设计并实现了用户要求，并且是安全、可靠的，这就需要进行嵌入式系统验证。

17.5.1 嵌入式系统的验证与确认

1. 验证和确认的定义

嵌入式系统开发完成后，是否达到预期目的，需要进行验证（Verification）与确认（Validation）工作。验证与确认是一个通用的概念，在标准 EN 50129—2018 中，验证与确认的定义如下：

(1) 验证。通过提供客观证据，确认已满足了规定的要求。

注 1：“验证”用于指定相应的状态。

注 2：设计验证是指应用测试和评估等方法来评估设计是否符合规定的要求。

注 3：在开发的各个阶段进行验证，检查过程和产品，以确定是否符合该阶段开始时规定的要求。

(2) 确认。通过提供客观证据，确认对特定的预期用途或申请的要求已经得到满足。

注 1：“确认”用于指定相应的状态。

注 2：确认的使用条件可以是真实的，也可以是模拟的。

注 3：在设计和开发中，确认涉及检查一个项目以确定是否符合用户需求的过程。

注 4：确认通常在开发的最后阶段，在定义的操作条件下执行，尽管它也可以在早期阶段执行。

注5：如果有不同的预期用途，可以进行多个确认。

从定义看，验证和确认都是认定。但是，验证表明的是满足规定要求，而确认表明的是满足预期用途或应用要求。简而言之，验证是“正确地做事”，确认是“做正确的事”。

2. 验证和确认举例说明

以电动汽车的国标 GB/T 39086—2020《电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法》为例，说明验证与确认的分析方法。

本标准对于危害分析、测试等验证确认活动有着清晰的定义，是验证与确认的一个实践。下面从验证确认思路与系统开发的结合方面论述。

(1) 标准明确定义了系统的安全目标，包括安全完整性等级（ASIL）、安全状态和 FTTI（即系统检测出故障到进入安全状态的时间指标），如表 17-6 所示。

表 17-6 电池管理系统的安全目标

序号	安全目标	ASIL	安全状态	FTTI
1	防止电池单体过充电导致热失控	C	断开高压回路	FTTI 应根据电池系统制造商过充测试结果给出
2	防止电池单体过放电后再充电导致热失控	C	断开充电回路	FTTI 应根据电池系统制造商过放后再充电的测试结果给出
3	防止电池单体过温导致热失控	C	断开高压回路	FTTI 应根据电池系统制造商过温的测试结果给出
4	防止动力蓄电池系统过流导致热失控	C	断开高压回路	FTTI 应根据电池系统制造商过流测试结果给出

注：充电回路指动力蓄电池从外部吸收能量的回路，包括外部充电及内部充电（如整车新动能回收）

(2) 以防止电池单体过温导致热失控为例，其包括功能的一般要求、运行模式、FTTI 故障容错时间间隔定义、安全状态的进入和退出、告警和降级 5 个方面，对这个安全功能进行了完整的定义。

(3) 在规定系统的安全功能后，对每个安全功能的验证方法也进行了规定。如过温保护的验证方法，验证者根据标准的基本要求，在模拟环境和真实环境设计各类相关的测试用例，以验证所要求的安全功能。

针对验证活动，GB/T 39086—2020 标准规定如下。

防止电池单体过温导致热失控为例。

测试目的：

电池管理系统应监测电池单体温度，当电池单体温度值高于安全阈值时，使动力蓄电池系统在 FTTI 时间内进入安全状态，在电池单体过温故障退出、消除条件未满足时，不应退出安全状态。

测试对象：

测试对象为电池管理系统。

测试要求：

模拟环境下测试应满足如下要求：

①影响测试对象功能并与测试结果相关的所有设备都应处于正常运行状态。

②测试应针对 GB/T 39086 的 7.3.2 小节规定的运行模式。

③模拟电池单体温度信号进行测试。

④模拟的电池单体温度信号，电池单体温度应至少包含低于安全阈值、达到安全阈值及高于安全阈值 3 个温度取值。

⑤测试应对电池管理系统进入安全状态的过程（如安全阈值、时间、状态切换）进行监控。

⑥测试应对电池管理系统退出安全状态的条件进行监控。

真实环境下测试应满足如下要求：

①影响测试对象功能并与测试结果相关的所有设备都应处于正常运行状态。

②测试应针对 GB/T 39086 的 7.3.2 小节规定的运行模式。

③测试对象所在的电池系统应以电池系统制造商许可的充放电倍率进行充放电，或者采用其他电池系统制造商推荐的电池单体加热方法，直到电池单体温度高于安全阈值。

④测试应对电池管理系统进入安全状态的过程（如安全阈值、时间、状态切换）进行监控。

⑤测试应对电池管理系统推出安全状态的条件进行监控。

测试结束条件：

当符合以下任一条件时，结束模拟环境下测试。

①测试对象在故障容错时间间隔内进入安全状态，并无意外退出安全状态。

②测试对象在故障容错时间间隔内进入安全状态，意外退出安全状态。

③测试对象在故障容错时间间隔内未进入安全状态。

当符合以下任一条件时，结束真实环境下测试。

①测试对象在故障容错时间间隔内进入安全状态，并无意外退出安全状态。

②测试对象在故障容错时间间隔内进入安全状态，意外退出安全状态。

③测试对象在故障容错时间间隔内未进入安全状态。

④测试对象所在电池系统发生漏液、泄气、起火或爆炸。

测试通过准则：

测试对象在故障容错时间间隔内进入安全状态，并无意外退出安全状态。

（4）在对安全功能的确认要求中，明确了确认的各个前提条件，对工作条件、失效模式、系统状态处于可监控状态。检查各种失效模式下导致过温后能否在 FTTI 时间内进入安全状态。

针对确认活动，GB/T 39086—2020 标准规定应满足如下要求：

①影响测试对象功能并与确认结果相关的所有设备都应处于正常运行状态。

②确认应在整车层面进行，至少包含真实的电池系统、车辆的实际工况或者模拟车辆使用的工况。

注 1：车辆的实际工况至少包含危害分析和风险评估中最严苛工况。

③确认应包含违背安全目标的典型失效模式。

注 2：典型失效模式包含危害分析和风险评估中导出该安全目标的功能异常，如高温下充电。

④确认应对动力蓄电池系统进入安全状态的过程（如安全阈值、时间和状态切换）进行监控。